FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00123 · 2024 · derecho

101

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
riding 4S · 39%	39%	89.8	14.0	6.1	101	89	99	99
riding 4S · 17%	17%	88.9	14.3	7.2	100	88	100	99
gyro slider	16%	80.5	0.6	-10.5	101	91	101	103
11-5 CB · 16%	16%	78.3	-6.1	-9.1	105	88	99	100
11-5 CB · 12%	12%	79.3	-3.0	-11.9	98	88	100	100

Tres recomendaciones

1. Apóyate en gyro slider (16% de uso): Stuff+ Harp Helú 91 (neutral 101).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

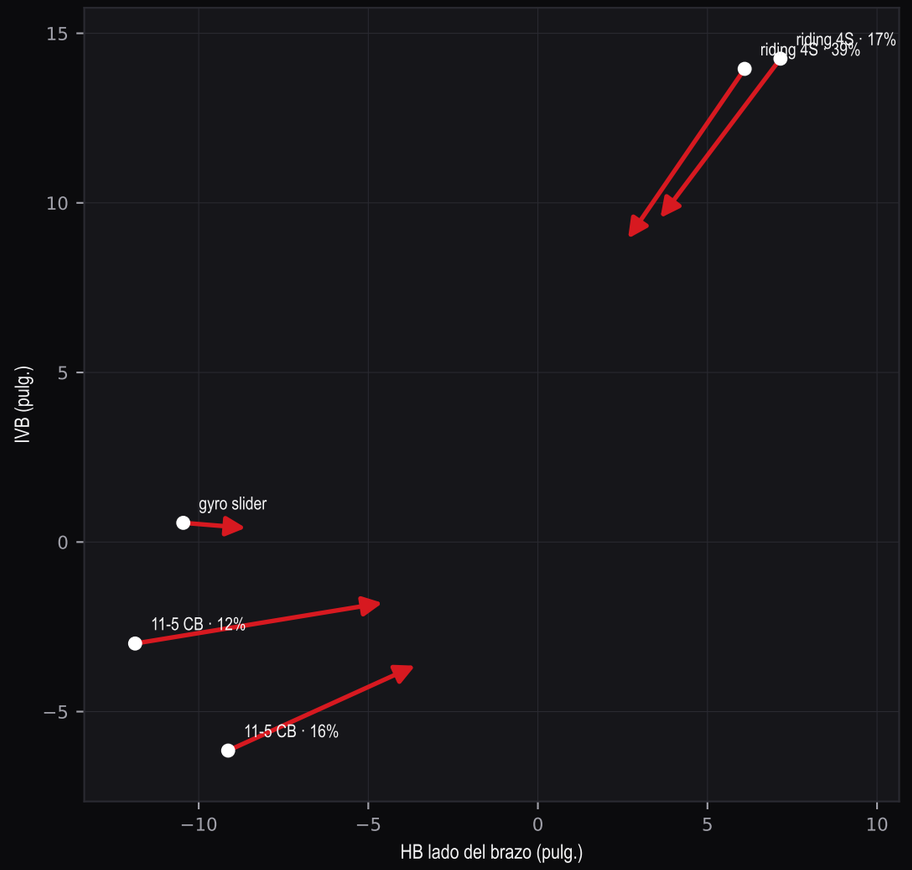
2. Recorta en casa 11-5 CB · 16%: Δ -16.5 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB +2.5 pulgadas y HB lado del brazo +5.5 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 101. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -5.00 pulgadas; HB lado del brazo -3.44 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 776 pitcheos.